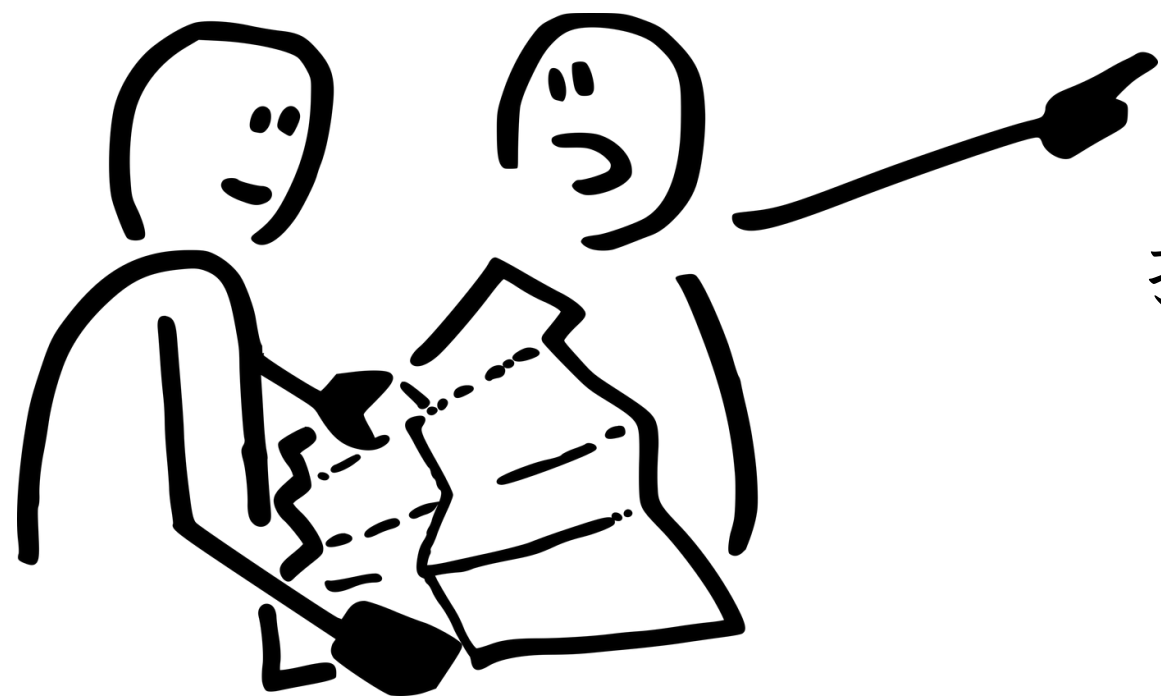


# 軟硬體專題期末報告

智慧購物導航系統

指導教授：吳世琳、陳嶽鵬 老師

吳世琳



<https://github.com/B1229013/Shopping-Navigation>

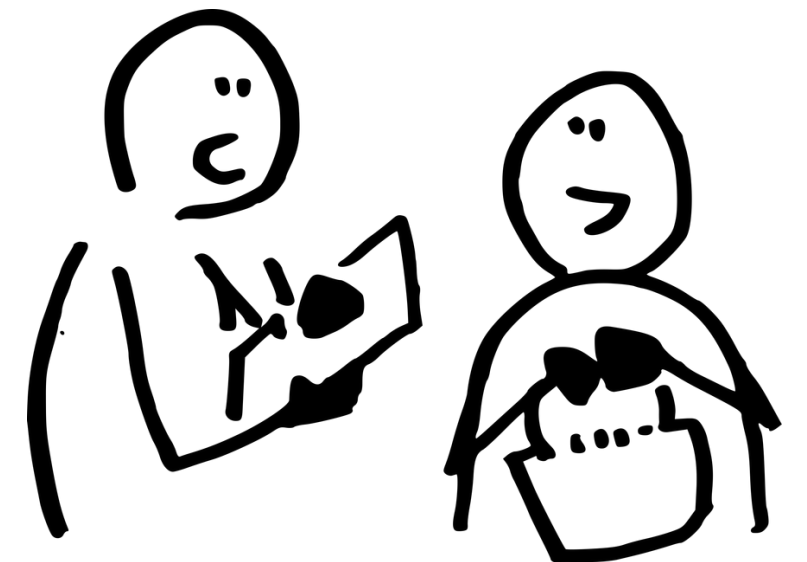
組員：B1229013 陳宜伶、B1229020 何思顥、B1229023 林依賢、B1222017 周庠

# 前情提要

本系統為智慧購物導航系統，可以帶領使用者在賣場中找尋到自己想要的商品區域。

使用情境：

當「突如其來」遇上「毫無準備」——智慧購物導航系統就是你的救星。想像一下，生理期毫無預警地突然造訪，你行色匆匆地走進陌生的家樂福賣場，面對琳琅滿目的貨架，內心焦慮卻不知該往哪走。這時，只要打開「智慧購物導航系統」，系統將立即規劃最佳路線，帶領你精準、快速地直奔生理用品區域，化解令人措手不及的尷尬時刻。



# 整體運作流程



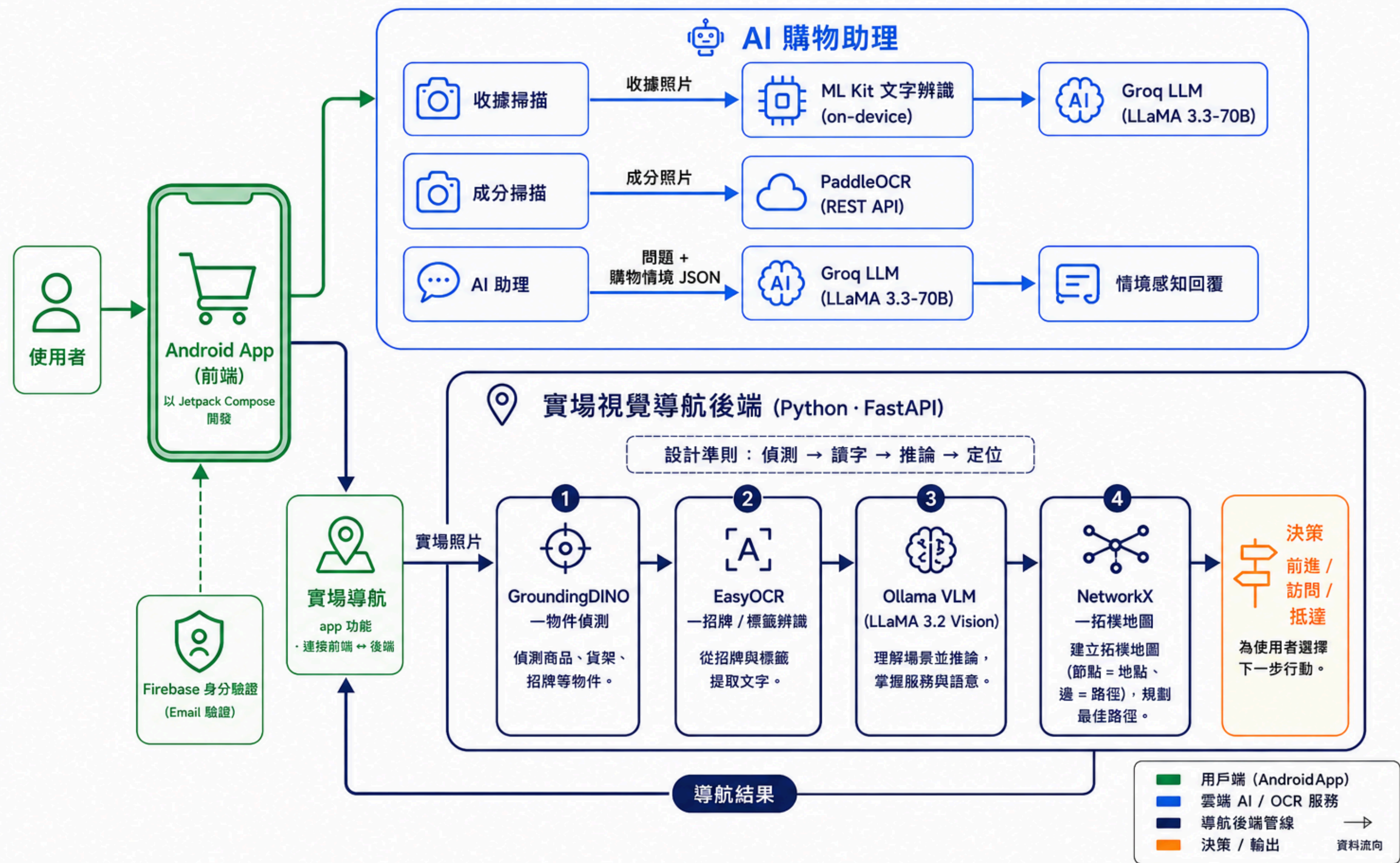
✦ 🛒 智慧購物導航流程 ✨



# 導航功能輸入輸出設計說明

| 功能             | 輸入                                                                                                             | 輸出                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建立地圖<br>(環境建置) | <ul style="list-style-type: none"><li>• 照片資料集：涵蓋環境各角落</li><li>• 目標描述：一段文字</li><li>• 起始照片：指定地圖起點</li></ul>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 偵測資料(detections.json)：包含物件、信心度和照片與照片之間的相似度</li><li>• 拓撲地圖影像(topological_map.png)：顯示分群區域與節點連線</li></ul> |
| 導航<br>(即時互動)   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 導航目標：文字指令</li><li>• 當下照片：使用者手機即時拍攝</li><li>• 使用者回覆：釐清系統提問之解答</li></ul> | JSON 導航資料包，包含： <ol style="list-style-type: none"><li>1. 動作決策 (前進/提問/抵達)</li><li>2. 具體導航指引</li><li>3. 系統提問 (視情況觸發)</li></ol>                    |

# 軟/硬體建構項目架構





L1 系統需求

智慧購物導航系統

L2 子系統

導航子系統

AI 小助理子系統

L3 功能模組

導航與定位模組

視覺感知模組

路徑規劃模組

地圖管理模組

AI 對話諮詢模組

預算管理模組

健康飲食模組

L4 子功能組件

AR導航指引

VLM 空間 決策

影像標註

OCR文字 萃取

GroundingDINO  
物件偵測

目標定位

多目標排序

A\*演算法計算

node/edge輸出

對話推論

收據解析

成分辨識

L5 介面規格

後端 API (FastAPI)

Android 本地介面

L6 UI 組件層

ArNavigation Screen

拍照上傳

AI Screen

對話輸入/輸出  
chatHistory 渲染

Budget Screen

收據掃描  
月預算設定

Ingredients Screen

成分

Login / Settings Screen

登入/設定

Main List Screen (首頁)

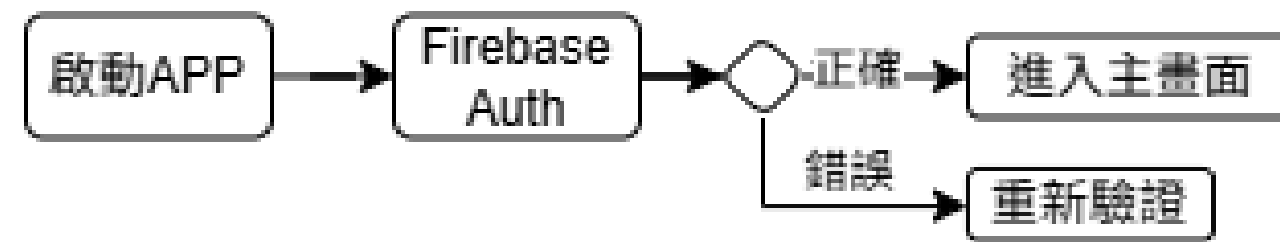
購物清單瀏覽 / 分類瀏覽  
導航入口

L7 進入點

MainActivity 進入點

# 作業程序設計說明

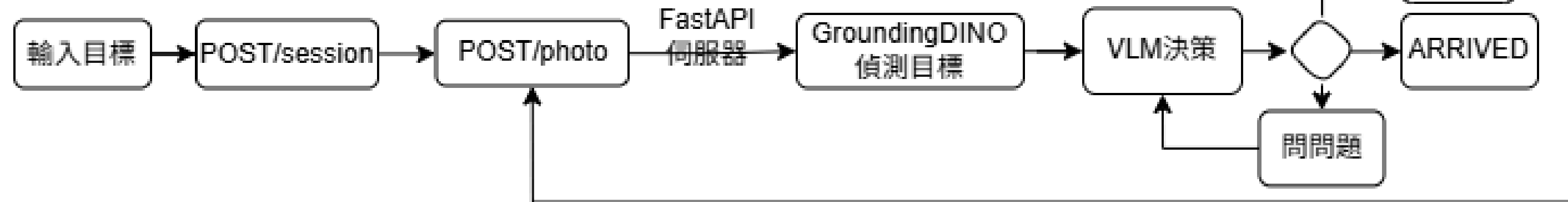
## 1. 登入



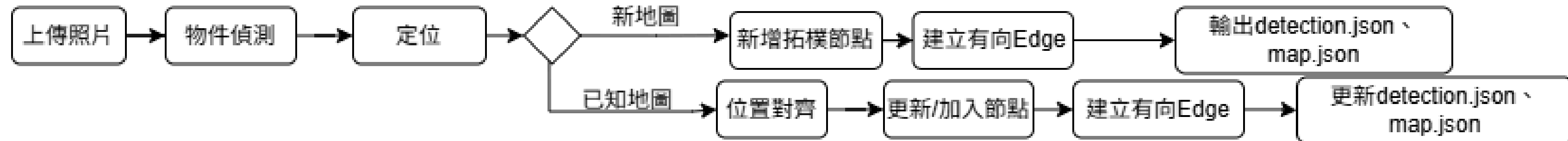
## 2. AI諮詢



## 3. 導航



## 4. 地圖



# 目前導航測試結果

目前位置



◆ 店內導航記錄（找衛生棉+衛生紙）

● 目標： 找衛生棉 → 找衛生紙（找到衛生紙即完成）  
導航語言： 繁體中文 定位方式： 每步上傳一張照片

